

Payoff Mastery

Part IV-A: PM Payoff Atlas (บทเสริม)

ทุกรูปร่างของ Prediction Market — 7 ประเภท + SVG + เปรียบเทียบ Options

PM Payoff Atlas — "ทุกรูปร่างของ Prediction Market"

Prediction Market (PM) คือ **digital option** — จ่ายเต็มจำนวนหรือไม่จ่ายเลย (\$0 หรือ \$1)
ต่างจาก Options ที่จ่ายแบบ linear (ยิ่งราคาห่าง strike ยิ่งได้มาก)

กฎสำคัญ: Binary $\neq$ Linear

PM จ่าย **\$1 หรือ \$0** เสมอ — ไม่ว่าราคาจะเลย threshold ไป \$1 หรือ \$1,000

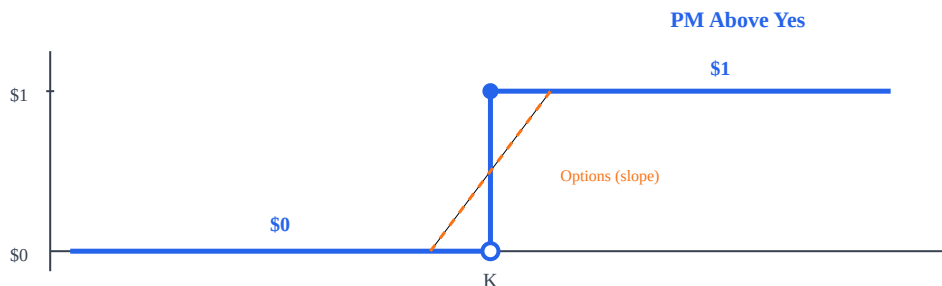
Options จ่าย **ตามระยะห่าง** จาก strike $\rightarrow$ ยิ่งห่าง ยิ่งได้

ห้ามใช้แทนกัน โดยไม่เข้าใจความต่างนี้!

1. PM Above Yes — "ราคาจะเกิน K ไหม?"

Payoff = \$1 ถ้า $S > K$ ณ วัน resolve, \$0 ถ้า $S \leq K$

Options equivalent: Digital Call $\approx$ tight Bull Call Spread($K, K+\epsilon$) $\div \epsilon$



2. PM Above No — "ราคาจะไม่เกิน K"

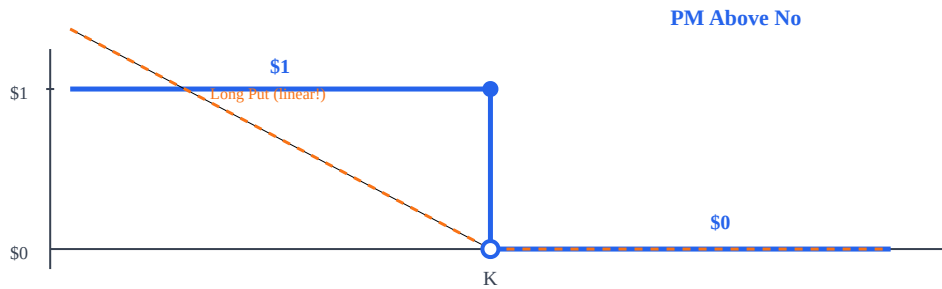
Payoff = \$1 ถ้า $S \leq K$, \$0 ถ้า $S > K$

= กลับด้านของ Above Yes

Options equivalent: Digital Put

สำคัญ: Above No เป็น BINARY ไม่ใช่ Linear!

Above No $\neq$ Long Put $\rightarrow$ Long Put จ่ายมากขึ้นเมื่อราคาลงแรง แต่ PM No จ่ายเท่าเดิม (\$1)



ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

Wrong: "PM No ราคาแค่ 20¢ ถูกกว่า Put → ใช้ PM No hedge downside"

Right: PM No เป็น binary (\$0/\$1) แต่ loss จาก spot/options เป็น linear

→ PM ใช้เป็น **boundary repair** หรือ **income layer** ได้ แต่ **ไม่ใช่ hedge ของ linear exposure**

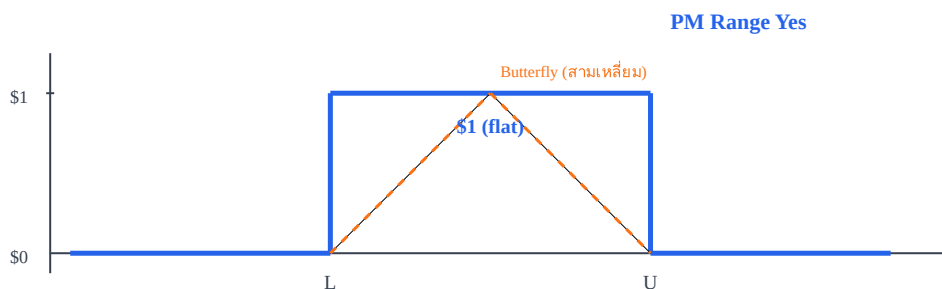
3. PM Range Yes — "ราคาจะอยู่ในช่วง L-U ไหม?"

Payoff = \$1 ถ้า $L \leq S \leq U$, \$0 ถ้า $S < L$ หรือ $S > U$

= Long Digital Call(L) + Short Digital Call(U)

≈ tight Bull Call Spread(L) + tight Bear Call Spread(U)

สำคัญ: Range Yes = สี่เหลี่ยม (flat \$1) ≠ Butterfly = สามเหลี่ยม (peak ตรงกลาง)

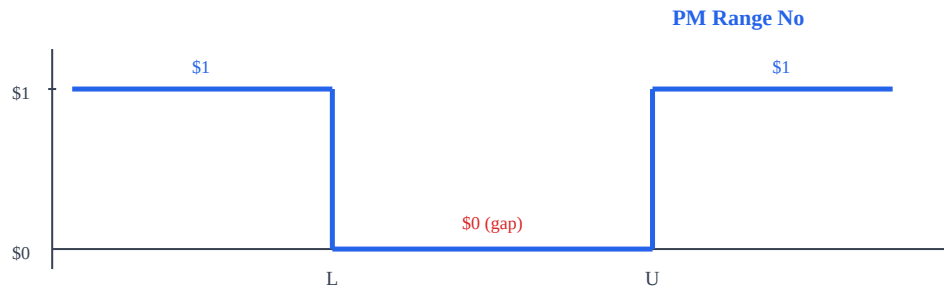


4. PM Range No — "ราคาจะอยู่นอกช่วง L-U"

Payoff = \$1 ถ้า $S < L$ หรือ $S > U$, \$0 ถ้า $L \leq S \leq U$

= complement ของ Range Yes

= "เดิมพันว่าราคาจะผันผวน" (คล้าย Strangle แต่เป็น binary)



5. PM Parity: Yes + No = \$1 เสมอ

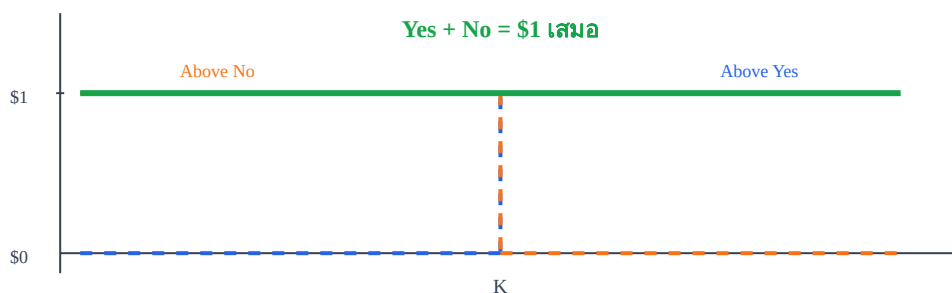
นี่คือ Put-Call Parity ของ Prediction Market

Above Yes(K) + Above No(K) = \$1 ทุกค่าของ S

Range Yes(L,U) + Range No(L,U) = \$1 ทุกค่าของ S

ถ้า $\text{Ask}(\text{Yes}) + \text{Ask}(\text{No}) < \$1 \rightarrow$ **Instant Arbitrage!**

ถ้า $\text{Ask}(\text{Yes}) + \text{Ask}(\text{No}) > \$1 \rightarrow$ ส่วนต่าง = market maker margin



6. Multi-Bracket PM — "ปูกระเบื้อง probability"

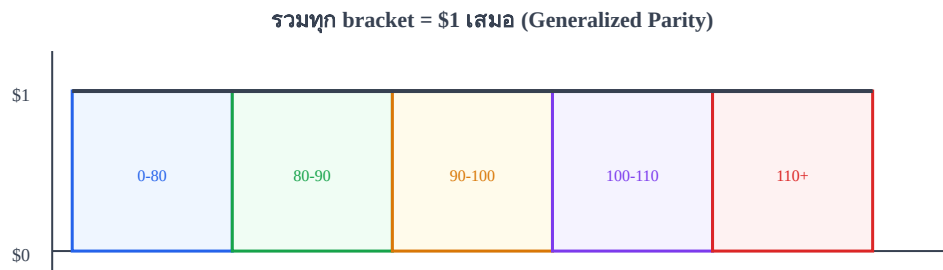
ซื้อ Range Yes ในทุกช่วงที่ครอบคลุม:

Range Yes(0-80) + Range Yes(80-90) + Range Yes(90-100) + Range Yes(100-110) + Range Yes(110+)

= ผลรวม \$1 เสมอ (Generalized Parity)

เหมือน: "ปูกระเบื้องราคา" — ทุกช่วงครอบคลุม ไม่มีช่องว่าง

= complete set of digital call spreads



7. PM Staircase — "สร้าง Linear จาก Binary"

ซื้อ Above Yes ที่หลาย strikes ห่างกัน \$d → ได้ **บันไดขั้น** ที่ประมาณ linear payoff

ซื้อ Above Yes ที่ K=90, 95, 100, 105, 110 (ห่างกัน \$5)

แต่ละอันจ่าย \$1 → รวมกัน:

$S < 90$: payoff = \$0 (ไม่มีอันไหน trigger)

$90 < S < 95$: payoff = \$1 (แค่ Yes(90) trigger)

$95 < S < 100$: payoff = \$2

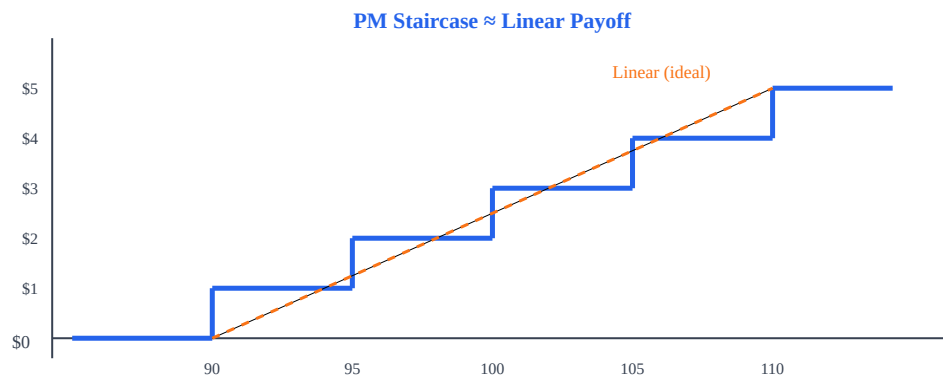
$100 < S < 105$: payoff = \$3

$105 < S < 110$: payoff = \$4

$S > 110$: payoff = \$5

= บันไดที่ประมาณ slope = $1/5 = \$0.20$ ต่อ \$1 ที่ราคาขึ้น

ยิ่ง \$d เล็ก → ยิ่งเหมือน linear → **PM equivalent ของ Synthetic Forward!**



8. Touch vs Close

คุณสมบัติ	Touch Market	Close Market
Resolution	ราคาแตะ K ครั้งเดียว ก็ resolve	ราคา ณ วันหมดอายุ เท่านั้น
Path dependency	ใช่ — ขึ้นกับ path ระหว่างทาง	ไม่ — ดูแค่จุดสุดท้าย
Probability	$P(\text{touch}) \geq P(\text{close})$ เสมอ	$P(\text{close}) \leq P(\text{touch})$
ราคา Yes	แพงกว่า (probability สูงกว่า)	ถูกกว่า
Options equivalent	One-Touch Option (exotic)	Digital Option (European)
ใช้เมื่อ	เชื่อว่าราคาจะแตะ K ระหว่างทาง	เชื่อว่าราคาจะจบเหนือ K

ระวัง: Touch $\neq$ Close $\rightarrow$ ราคาต่างกัน

PM "BTC touch \$100K" ราคา \$0.75 แต่ PM "BTC close above \$100K" ราคา \$0.55
Gap \$0.20 **ไม่ใช่ arb** — เป็น resolution premium ที่สะท้อน path vs point probability

Summary Table

PM Type	Payoff	Shape	Options Equivalent	ใช้เมื่อ
Above Yes	\$1 if $S > K$	Step up	Digital Call	เชื่อว่าราคาจะเกิน K
Above No	\$1 if $S \leq K$	Step down	Digital Put	เชื่อว่าราคาจะไม่เกิน K
Range Yes	\$1 if $L \leq S \leq U$	Rectangle	Digital Call Spread	เชื่อว่าราคาจะนิ่ง
Range No	\$1 if $S \notin [L, U]$	Inverse rectangle	Digital Strangle	เชื่อว่าราคาจะผันผวน
Yes+No	\$1 always	Flat line	PM Parity	Arb detection
Multi-bracket	\$1 per bracket	Tiled rectangles	Complete digital set	Probability distribution
Staircase	Σ Above Yes	Steps $\approx$ Linear	Synthetic Forward	Linear exposure via PM

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. **PM = Binary (\$0/\$1) $\neq$ Options (linear)** → ห้ามใช้แทนกันโดยไม่เข้าใจ scale mismatch
2. **Yes + No = \$1 (PM Parity)** → ถ้ารวมแล้ว $< \$1$ = arb, $> \$1$ = margin
3. **Touch $\neq$ Close** → ราคาต่างกัน $\neq$ mispricing → เป็น resolution premium

สรุป Part IV-A

- ✓ **7 PM Payoff Types** พร้อม SVG ครบทุกแบบ
- ✓ **PM Parity:** Yes+No=\$1 = analogue ของ Put-Call Parity
- ✓ **PM Staircase:** สร้าง linear payoff จาก binary → synthetic forward
- ✓ **Binary $\neq$ Linear:** PM $\neq$ Options → ห้ามใช้แทนกัน
- ✓ **Touch vs Close:** path vs point → ราคาต่างกันถูกต้อง

จบ Part IV-A